

Modelo de Entidad Relación - Modelo Relacional

- 1- Modelar las diferentes entidades con sus atributos. En cada caso indicar el dominio de cada atributo y si es compuesto y/o multivaluado. Además, identificar la/las claves de cada entidad. Para cada ítem se debe modelar una única entidad.
 - a. Modelar la entidad Persona con los siguientes atributos:
 - i. Pasaporte Es un número identificador, distinto para cada persona y útil para poder diferenciarlas.
 - ii. Nombre Su nombre completo.
 - iii. Dirección Se encuentra compuesta por la calle, el número (o altura), la localidad y el país.
 - iv. Equipos Una persona simpatiza por uno o más equipos. Sólo interesa conocer sus nombres.
 - b. Modelar la entidad Aparato, usado por una empresa de reparación de aparatos electrónicos. Se cuenta con los siguientes datos:
 - i. Marca Un aparato seguro que tiene una marca, y sólo una.
 - ii. Modelo Lo mismo que con la marca, todo aparato es de un determinado modelo de esa marca.
 - iii. Tipo Lo más común es que un aparato sea de un único tipo: de audio, de TV, de video o de computadora, pero también hay aparatos que integran varios medios, por lo que podría haber aparatos que combinen hasta tres tipos.
 - iv. Serie El número de serie de un aparato es el que lo identifica unívocamente dentro de todos los aparatos producidos de determinado modelo de una marca.
 - v. Garantía compuesta por FECHA DE COMPRA, y COMERCIO VENDEDOR, que se registra sólo para los aparatos que ingresan a la empresa a repararse en garantía.
 - c. Modelar la entidad Profesor, de acuerdo con este ejemplo:
 - i. César Rodríguez es un profesor cuyo legajo es el 43402, se especializa en Redes, Sistemas operativos y Bases de Datos.
Dictó los siguientes cursos:
 - Principios del Modelo Internet, en 2012.
 - Redes de Oficina, en 2014.
 - Sistemas Operativos Open-Source, en 2013.
 - Streaming en 32 bits, en 2014. Estas son sus publicaciones:
 - TCP en Redes Empresariales, revista Electrónica Al Minuto, número 48, pags. 34-90, año 2012.

- Bases de Datos para Principiantes, revista Tecnología para el Nuevo Mundo, número 4, pags. 41-66, año 2013.

2- Modelando relaciones

- a. Modelar las entidades Persona y Puesto. De cada persona queremos manejar: legajo, nombre y fecha de ingreso. De cada puesto: código identificador, nombre descriptivo (ej: ayudante de panadero), grado de peligrosidad (entre 0 y 10) y sueldo de referencia.

Las personas ocupan distintos puestos, para cada puesto que ocupa una persona se establece un honorario por hora (que no es necesariamente el mismo para distintas personas que ocupan el mismo puesto) y una cantidad de horas por semana que esa persona va a ocupar ese puesto. Una persona puede tener como máximo un puesto en calidad de titular y tres en calidad de suplente. Recordar especificar cardinalidad de las relaciones, indicando los supuestos adicionales que se consideraron al modelar la solución.

- b. Considerar un modelo con las siguientes entidades:

Docente nombre, apellido, CUIL

Materia nombre, año al que corresponde, Código

Deducir los tipos de atributos de cada entidad. Modelar las siguientes nociones (para cada caso, completar en diagramas separados):

- a) Cada docente puede participar en una materia en la actualidad.
- b) Cada docente puede participar en una materia en el período lectivo actual, y además puede haber participado en distintas materias en períodos anteriores, pero una materia por período.
- c) Un docente es compañero de otros docentes. Puede haber docentes que no tengan compañeros, y docentes que tengan varios.
- d) Un docente es compañero de otros docentes; para cada docente compañero la relación se da en algunos (uno o varios) meses del año.

Ejercicio 3: MER incompletos

Para cada enunciado, complete el MER planteado con las entidades, relaciones, atributos y cardinalidades correspondientes.

1- Empresa de Eventos

Una empresa dedicada a la realización de eventos desea realizar la base de datos para administrar los eventos ofrecidos y los clientes que los contratan.

De los eventos que ofrece, se conoce su código, la descripción, el valor base, el horario del evento, un solo presentador y el conjunto de animadores que participan.

Tenga en cuenta que puede no tener animadores. De los animadores sabemos que:

- a. En cada evento pueden participar más de un animador y un animador puede participar en más de un evento.
- b. Sus datos son el código de animador, el dni, el apellido y el disfraz que utiliza. Un animador usa un solo disfraz para todos los eventos, pero un disfraz puede ser utilizado por más de un animador.
- c. De cada disfraz se tiene un código, el personaje que caracteriza y el precio de alquiler.

De los presentadores sabemos que:

- a- Un evento tiene solamente un presentador, y el presentador sólo participa en un tipo de eventos.
- b- Sus datos son el código de presentador, el dni, el apellido y el año que empezó a ser presentador

De los clientes se registra su número de cliente, apellido, domicilio legal y teléfono.

Cada evento está armado con un presentador y -si correspondiese- animadores. Es decir, cuando un cliente contrata un evento, lo contrata tal cual está armado. Por ejemplo, el Evento 010 es un Cumpleaños que vale \$500 y que tiene un presentador y cuatro animadores. Sin embargo, el precio del evento puede variar al precio base por la forma de pago elegida con la empresa de eventos.

Un cliente puede contratar varios tipos de eventos, y un evento es contratado por varios clientes. Sin embargo, tenga en cuenta que un evento puede no haber sido contratado por ningún cliente. Para cada evento contratado, el cliente, debe dar un domicilio en el que éste se realizará, se registra el valor real del evento, el cual puede diferir del valor base del evento, y la forma de pago elegida.

2- Cupones de Descuento

Una empresa nos pide modelar su negocio de cupones en una base de datos relacional. De los Cupones se conoce su número (que es único en el sistema), el importe de descuento, su fecha y hora de vencimiento. Cada cupón está asociado a un solo Producto que puede ser ofrecido por varios Proveedores.

Del Producto, sabemos su código (que es único para el Proveedor que lo tiene, pero podría repetirse para distintos proveedores), el precio de venta y sus dimensiones (que se componen por alto, ancho, profundidad y peso). Del Proveedor conocemos su CUIT, razón social y un listado de teléfonos de atención al cliente. Cada proveedor puede proveer varios productos. Sabemos además que pueden existir más de un Cupón por Producto.

Los Cupones son comprados por lo que la empresa denomina Clientes. Como los Clientes pueden comprar más de un Cupón (y de hecho pueden comprar más de un mismo Cupón) por cada Cupón comprado por un Cliente se requiere guardar la fecha y hora de compra (como la precisión de la hora es al segundo, no existen más de una compra en el mismo segundo) y la forma de pago. De los Clientes se conocen: su DNI, nombre completo, un email y varios teléfonos de contacto (los cuales se componen por el código de área y el número de teléfono propiamente dicho).

Tenga en cuenta que un cupón que puede no haber sido comprado por ningún cliente.

También existen lo que se llama Súper-Cupón, que básicamente es un Cupón que está asociado con otro Cupón y permite tener un súper descuento sobre el Producto asociado. Un Súper-Cupón está asociado a otro cupón y no puede aplicar a más de uno; tener en cuenta que no todos los Cupones están asociados a Súper-Cupones.

3- Sistemas de Alumnos

Se quiere modelar un sistema de alumnos de una facultad. El sistema cuenta con la información personal de cada uno de los alumnos; las carreras que hay en esa facultad, las materias de cada carrera y las materias en las que se inscriben los alumnos con el año en el que se inscriben, la comisión, los horarios en los que se inscriben y finalmente la nota que sacaron en cada una de las materias ya finalizadas.

De los alumnos sabemos su dni, su nombre, su domicilio (discriminado en calle, número, código postal y ciudad) y su número de legajo (único por alumno en la facultad). Cada alumno está en inscripto en al menos una carrera, y podría estar inscripto en varias carreras.

Obviamente, en una carrera puede haber varios alumnos inscriptos.

De las carreras sabemos el código que la identifica (único por carrera) y el año en que fue incorporada a la facultad. En cada carrera existen varias materias.

De las materias sabemos el código que la identifica -único por carrera; no pueden identificarse dos materias de diferentes carreras con el mismo código (por ejemplo, no puede tener 01 en TPI y 01 para IACI)-, el nombre de la materia, día y horario de la teoría, y el grupo de docentes que trabaja en la misma.

De los docentes sabemos su CUIT, nombre, año de ingreso a la facultad y título académico que tiene. Cada docente trabaja en una sola materia, pero en una materia puede haber varios docentes.

Cada materia, a su vez, se organiza en comisiones en donde cada una tiene un conjunto de

horarios de práctica de los cuales el alumno elige uno para cursar, cada alumno se inscribe en una única comisión. Las comisiones se identifican por un número de comisión, el aula y el edificio donde se desarrolla.

Para aquellos que ya han cursado las materias, además de la información relacionada a la inscripción necesitamos saber cuál fue la nota final y en qué fecha se firmó el acta con la nota obtenida.

Como último requerimiento, sabemos que cada materia tiene una serie de correlativas que deben conocerse para luego poder testear si la inscripción del alumno es correcta.